산림보호 예상문제 (총 100문항: 기본 20 + 심화 20 + 참고자료 10 + 산림기사 연계 50)

2026 산림경영지도원 자격전형 학습모듈 및 **산림기사 시험범위 연계** 통합 문제집입니다. **문제 바로 아래에 정답과 해설이 순서대로 배치**되어 있어 한 문항씩 즉시 학습할 수 있습니다.

Part 1. 기본 — 학습모듈 핵심 (1~20)

2026 NCS 학습모듈 핵심 기준 및 빈출 문제

---

1. 볕데기(피소) 피해가 잘 생기는 수종이 **아닌** 것은?

① 오동나무

② 호두나무

③ 가문비나무

④ 소나무

정답: ④

해설: 볕데기는 수피가 평활한 오동나무·호두나무·가문비나무, 남서방향 임연부

출제 근거: 모듈 p.4

---

2. 만상(晩霜)에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 봄에 내리는 늦서리로 새순이 피해를 입는다

② 늦가을에 내리는 이른서리로 생장이 덜 끝난 부분이 피해를 입는다

③ 겨울철 줄기가 얼어 세로로 갈라진다

④ 여름철 고온으로 묘목 뿌리목이 피해를 입는다

정답: ①

해설: 만상 = 봄 늦서리, 조상 = 늦가을 이른서리

출제 근거: p.4

---

3. 한 해에 연륜이 2개 생기는 '상륜'의 원인은?

① 조상

② 만상

③ 동계건조

④ 볕데기

정답: ②

해설: 만상 피해로 한 해에 연륜이 2개 생김

출제 근거: p.4

---

4. 잎 뒷면이 은회색 광택을 띠는 피해를 주는 대기오염물질은?

① SO_2

② O_3

③ HF

④ PAN

정답: ④

해설:

- PAN = 잎 뒷면 은회색
- O_3 = 잎 앞면(책상조직)

출제 근거: p.8

---

5. 수관화가 대부분 발생하는 상대습도 조건은?

① 25% 이하

② 40% 이하

③ 50% 이하

④ 60% 이하

정답: ①

해설: 50% 이하에서 산불 발생 쉬움, 25% 이하에서 수관화 대부분

출제 근거: p.12-13

---

6. 내화력이 강한 수종은?

① 소나무

② 삼나무

③ 은행나무

④ 편백

정답: ③

해설: 소나무·삼나무·편백은 내화력 약함

출제 근거: p.13

---

7. 산불 진화용 소화약제 MAP의 성분은?

① 제2인산암모늄

② 제1인산암모늄

③ 탄산수소나트륨

④ 황산암모늄

정답: ②

해설: MAP = 제1인산암모늄, DAP = 제2인산암모늄

출제 근거: p.14

---

8. 내화수림대의 조성 폭은?

① 10m 내외

② 20m 내외

③ 30m 내외

④ 50m 내외

정답: ③

해설: 내화수림대 폭 30m 내외

출제 근거: p.14

---

9. 파이토플라스마가 일으키는 병은?

① 잣나무털녹병

② 대추나무 빗자루병

③ 뿌리혹병

④ 흰가루병

정답: ②

해설:

- 대추나무·붉나무 빗자루병, 뽕나무 오갈병 = 파이토플라스마
- ①④ 균류, ③ 세균

출제 근거: p.18

---

10. 각피를 뚫지 못해 매개충이나 접목 상처로만 침입하는 병원체가 **아닌** 것은?

① 파이토플라스마

② 바이러스

③ 소나무재선충

④ 균류

정답: ④

해설: 균류는 각피를 직접 뚫고 침입 가능

출제 근거: p.18-21

---

11. 우리나라 소나무재선충병의 매개충은?

① 광릉긴나무좀

② 소나무좀

③ 솔수염하늘소

④ 박쥐나방

정답: ③

해설: 솔수염하늘소·북방수염하늘소

출제 근거: p.21

---

12. 소나무재선충병 방제지침상 반출금지구역은 발생지역과 그로부터 몇 km 이내 지역인가?

① 1km

② 2km

③ 3km

④ 5km

정답: ②

해설: 반출금지구역 = 발생지역 + 2km 이내

출제 근거: p.42

---

13. 소나무재선충병 예방 나무주사 약제는?

① 포스팜액제

② 부프로페진

③ 티아클로프리드

④ 아바멕틴 1.8%

정답: ④

해설:

- 예방 나무주사 = 아바멕틴 1.8%, 에마멕틴벤조에이트 2.15%
- ③은 매개충 살포용

출제 근거: p.21-22

---

14. 재선충병 감염목을 1~2㎥ 크기로 쌓아 처리하는 훈증 약제는?

① 클로르피크린

② 취화메틸

③ 메탐소디움

④ 인화알루미늄

정답: ③

해설: 메탐소디움 훈증 후 밀봉

출제 근거: p.22

15. 솔잎혹파리 나무주사 방제의 기준과 시기로 옳은 것은?

① 벌레혹 형성률 20% 이상 임지, 6월

② 벌레혹 형성률 10% 이상 임지, 3월

③ 벌레혹 형성률 50% 이상 임지, 9월

④ 피해율과 관계없이 12월

정답: ①

해설: 형성률 20% 이상, 6월 포스팜액제 50% 나무주사

출제 근거: p.22-23

---

16. 솔껍질깍지벌레 피해가 가장 큰 수종은?

① 잣나무

② 곰솔

③ 리기다소나무

④ 낙엽송

정답: ②

해설: 솔껍질깍지벌레는 곰솔 피해가 큼

출제 근거: p.23

---

17. 참나무시들음병의 매개충은?

① 솔수염하늘소

② 북방수염하늘소

③ 소나무좀

④ 광릉긴나무좀

정답: ④

해설: 매개충 광릉긴나무좀, 병원균 Raffaelea

출제 근거: p.23

---

18. 솔나방의 월동 형태는?

① 알

② 번데기

③ 5령 유충

④ 성충

정답: ③

해설: 연 1회 발생, 5령 유충으로 월동

출제 근거: p.24-25

---

19. 개정 산림보호법 시행령상 나무병원이 처방전 없이 농약을 사용한 경우 1차 과태료는?

① 50만원

② 100만원

③ 150만원

④ 300만원

정답: ③

해설: 150 / 300 / 500만원 (2026.1.30 개정 반영)

출제 근거: p.17

---

20. 농약 보조제가 **아닌** 것은?

① 전착제

② 유화제

③ 증량제

④ 훈증제

정답: ④

해설:

- 보조제 = 용제·유화제·증량제·전착제·협력제
- 훈증제는 살충제 종류

출제 근거: p.39

Part 2. 심화 — 모듈 미출제 단원 및 개정사항 (21~40)

기능별 산림, 안전사고 예방 및 2026 개정 포인트

---

21. 상렬(霜裂)에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 수액이 얼어 부피가 커지고 수간 외층이 냉각수축하여 수선 방향으로 갈라지며, 단단하고 수선이 발달한 활엽수 거목에 많다

② 봄철 늦서리로 새순이 말라 죽는 현상이다

③ 강한 직사광선으로 수피가 말라 떨어지는 현상이다

④ 토양 수분이 얼어 기둥 모양으로 솟는 현상이다

정답: ①

해설: ②는 만상, ③은 볕데기, ④는 상주(서릿발)

출제 근거: 모듈 p.5

---

22. 상주(서릿발) 피해가 잘 생기는 토양은?

① 사질토

② 점토질 토양

③ 수분이 아주 적은 토양

④ 자갈 토양

정답: ②

해설:

- 상주는 점토질 토양에서 잘 생기고 수분이 아주 적으면 잘 안 생김
- 방제로 묘상을 15cm 높임

출제 근거: p.5

---

23. 한해(가뭄 피해)에 강한 수종은?

① 버드나무

② 포플러

③ 리기다소나무

④ 오리나무

정답: ③

해설: 건생식물(소나무·곰솔·리기다·자작·서어나무)은 강함, 습생식물(버드나무·포플러·오리나무·들메나무)은 약함

출제 근거: p.6

---

24. 주풍(主風)과 폭풍의 풍속 기준으로 옳은 것은?

① 주풍 5~10m/s, 폭풍 20m/s 이상

② 주풍 10~15m/s, 폭풍 29m/s 이상

③ 주풍 15~20m/s, 폭풍 35m/s 이상

④ 주풍 20m/s 이상, 폭풍 40m/s 이상

정답: ②

해설: 주풍 10~15m/s로 장기간 같은 방향, 폭풍 29m/s 이상

출제 근거: p.7

---

25. 주풍 때문에 생기는 편심생장으로 옳은 것은?

① 침엽수·활엽수 모두 하방편심

② 침엽수 하방편심, 활엽수 상방편심

③ 침엽수·활엽수 모두 상방편심

④ 침엽수 상방편심, 활엽수 하방편심

정답: ④

해설: 침엽수 상방편심, 활엽수 하방편심

출제 근거: p.7

---

26. 밀식으로 가늘고 길게 자란 임목은 적설량이 어느 정도인 신설에서도 관설해를 심하게 받을 수 있는가?

① 약 20cm

② 약 50cm

③ 약 1m

④ 약 2m

정답: ①

해설: 적설량 약 20cm 신설에서도 심한 피해 가능

출제 근거: p.7

---

27. 산불 소화 방법 중 간접소화법에 해당하는 것은?

① 물을 직접 뿌린다

② 토사를 끼얹어 산소를 차단한다

③ 연소 전방에 방화선을 만들어 가연물을 제거한다

④ 헬기로 소화약제를 살포한다

정답: ③

해설:

- 방화선·맞불·내화수림대 = 간접소화
- 물·토사·소화약제 = 직접소화

출제 근거: p.14

---

28. 산림보호 모듈에서 내화수림대 조성 수종으로 든 것이 **아닌** 것은?

① 참나무류

② 아왜나무

③ 가시나무류

④ 소나무

정답: ④

해설: 참나무류·아왜나무·잣나무·밤나무·가시나무류·낙엽송·잎갈나무 (소나무는 내화력 약함)

출제 근거: p.14

---

29. 솔나방의 가해 수종으로 학습모듈에 적힌 것이 **아닌** 것은?

① 소나무

② 곰솔

③ 리기다소나무

④ 낙엽송

정답: ④

해설: 솔나방 가해 수종: 소나무·곰솔·리기다소나무

출제 근거: p.25

---

30. 오리나무잎벌레의 월동 형태는?

① 알

② 유충

③ 성충

④ 번데기

정답: ③

해설: 성충으로 지피물 밑·흙 속에서 월동, 연 1회

출제 근거: p.25

---

31. 잣나무넓적잎벌에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 노숙 유충이 땅속(5~25cm) 흙집에서 월동하며, 주로 20년생 이상 밀생 임분에 발생한다

② 연 3회 발생하며 알로 월동한다

③ 수피 밑을 가해하는 천공성 해충이다

④ 벌레혹을 만드는 충영형성 해충이다

정답: ①

해설: 연 1회(일부 2년 1회), 땅속 5~25cm에서 유충 월동

출제 근거: p.26

---

32. 매미나방의 월동 형태와 장소는?

① 유충, 지피물 밑

② 알, 수간

③ 번데기, 흙 속

④ 성충, 수피 틈

정답: ②

해설:

- 알로 수간에서 월동, 알 기간 약 9개월
- 어스렝이나방도 알로 월동

출제 근거: p.27

---

33. 솔잎벌의 연간 발생 횟수는?

① 1회

② 2년에 1회

③ 4~5회

④ 2~3회

정답: ④

해설: 연 2~3회, 1세대는 구엽·2세대는 신엽 식해

출제 근거: p.28

---

34. 소나무좀의 '후식피해'란?

① 새로 우화한 성충이 1년생 신초 속을 뚫고 들어가 고사시키는 피해

② 유충이 뿌리를 갉아먹는 피해

③ 성충이 잎을 갉아먹는 피해

④ 월동 유충이 수피 밑을 가해하는 피해

정답: ①

해설: 성충이 신초를 뚫고 들어가 꺾이거나 구부러지게 함

출제 근거: p.29

---

35. 박쥐나방에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 침엽수만 가해한다

② 연 3회 발생한다

③ 수피와 목질부 표면을 환상으로 식해하며 배설물을 철해 혹처럼 보인다

④ 잎을 말아 그 속에서 번데기가 된다

정답: ③

해설: 활엽수 가해, 1년 1세대 또는 2년 1세대, 알로 지표에서 월동

출제 근거: p.30

---

36. 버즘나무방패벌레의 월동 형태는?

① 알

② 성충

③ 유충

④ 번데기

정답: ②

해설: 성충으로 수피 틈에서 월동, 연 2회

출제 근거: p.31-32

---

37. 솔잎혹파리에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 피해 잎은 건전 솔잎 길이의 절반 정도밖에 자라지 못하고, 유충이 지피물 밑이나 얕은 흙 속에서 월동한다

② 연 3회 발생한다

③ 성충의 수명은 약 30일이다

④ 주로 잣나무를 가해한다

정답: ①

해설: 연 1회, 성충 수명 1~2일, 소나무·해송 가해

출제 근거: p.33

---

38. 밤나무혹벌의 월동 형태와 장소는?

① 알, 가지 표면

② 성충, 수피 틈

③ 번데기, 흙 속

④ 유충, 눈 조직 안

정답: ④

해설: 겨울눈 조직 안에서 유충으로 월동, 직경 10~15mm 충영

출제 근거: p.33-34

---

39. 흡즙성 해충에 해당하는 것은?

① 솔나방

② 솔껍질깍지벌레

③ 소나무좀

④ 밤나무혹벌

정답: ②

해설:

- 흡즙성: 깍지벌레·방패벌레·진딧물
- ① 식엽성, ③ 천공성, ④ 충영형성

출제 근거: p.31

---

40. 🆕 개정 산림보호법 시행령 과태료 일반기준상 부과권자가 과태료를 감경할 수 있는 범위는?

① 5분의 1

② 3분의 1

③ 2분의 1

④ 3분의 2

정답: ③

해설: 감경·가중 모두 2분의 1 범위 (가중 사유 중 위반상태 6개월 이상)

출제 근거: p.16

Part 3. 참고자료 — 전공서적 및 산림기사 연계 (41~50)

학습모듈 참고자료 목록 및 직무소개 필요지식 (산림기사 수준 연계)

---

41. 병 발생에 필요한 '병의 삼각형' 3요소는?

① 병원체·기주·환경

② 병원체·매개충·기주

③ 기주·토양·기후

④ 병원체·농약·환경

정답: ①

해설:

- 병원체(주인)
- 기주(소인)
- 환경(유인)

출제 근거: 산림보호학

---

42. 코흐의 원칙(Koch's postulates)의 목적은?

① 농약 효과 판정

② 특정 병원체가 그 병의 원인임을 입증

③ 해충 밀도 조사

④ 저항성 품종 선발

정답: ②

해설: 병원체 분리 → 순수배양 → 접종 재현 → 재분리로 병원성 입증

출제 근거: 산림보호학

---

43. 잣나무털녹병의 중간기주는?

① 향나무

② 졸참나무

③ 송이풀·까치밥나무

④ 쑥부쟁이

정답: ③

해설: 잣나무털녹병 = 송이풀·까치밥나무 기주교대

출제 근거: 산림보호학

---

44. 배나무 붉은별무늬병(향나무 녹병)의 기주교대 상대 수종은?

① 향나무

② 송이풀

③ 참나무

④ 소나무

정답: ①

해설: 향나무와 배나무·사과나무 사이 기주교대

출제 근거: 산림보호학

---

45. 소나무혹병의 중간기주는?

① 까치밥나무

② 참나무류(졸참나무·신갈나무 등)

③ 뽕나무

④ 향나무

정답: ②

해설: 소나무 ↔ 참나무류

출제 근거: 산림보호학

---

46. 뿌리혹병의 병원체는?

① 균류

② 바이러스

③ 세균

④ 선충

정답: ③

해설: Agrobacterium tumefaciens (세균) — 모듈 병원 분류표에도 세균으로 분류

출제 근거: 산림보호학 · 모듈 p.18

---

47. 불완전변태를 하는 곤충은?

① 나방류

② 딱정벌레류

③ 벌류

④ 진딧물류

정답: ④

해설:

- 알 → 약충 → 성충 (번데기 없음)
- 진딧물·깍지벌레·매미 등

출제 근거: 산림해충학

---

48. 미생물 살충제 BT(Bacillus thuringiensis)가 주로 방제하는 대상은?

① 나방류 유충

② 응애

③ 선충

④ 균류

정답: ①

해설: BT는 나비목 유충(솔나방·매미나방 등) 방제용

출제 근거: 산림해충학

---

49. 50% 유제를 1,000배로 희석해 물 20L에 탈 때 필요한 약량은?

① 2mL

② 20mL

③ 200mL

④ 2,000mL

정답: ②

해설: 20,000mL ÷ 1,000 = 20mL

출제 근거: 농약학

---

50. 산불경보의 단계를 낮은 단계부터 바르게 나열한 것은?

① 주의 → 관심 → 경계 → 심각

② 관심 → 경계 → 주의 → 심각

③ 관심 → 주의 → 경계 → 심각

④ 경계 → 주의 → 관심 → 심각

정답: ③

해설: 관심 → 주의 → 경계 → 심각 (2026 모듈 본문에는 경보 표가 없으므로 전공서적·법령 범위)

출제 근거: 산림보호법 시행규칙

Part 4. 산림기사 기출 연계 실전 (51~100)

산림경영지도원 출제범위와 겹치는 산림기사 10개년 기출 연계 및 실무 문제

---

51. 배나무 붉은별무늬병(적성병)의 병원균이 겨울을 보내는 중간기주 수종은?

① 잣나무

② 향나무

③ 아까시나무

④ 밤나무

정답: ②

해설: 배나무 적성병균(Gymnosporangium)의 중간기주는 향나무속(노간주나무 등)

출제 근거: 수목병리학

---

52. 잎 표면에 밀가루를 뿌려놓은 듯한 흰 균사가 생기며 가을철에 흑색의 자낭각을 형성하는 수병은?

① 그을음병

② 탄저병

③ 흰가루병

④ 모잘록병

정답: ③

해설: 흰가루병균(Erysiphales)은 표생균으로 백색 균사층 형성 후 흑색 자낭각으로 월동

출제 근거: 수목병리학

---

53. 느티나무, 사시나무 등의 잎에 발생하는 그을음병(Sooty mold)의 직접적인 유발 원인은?

① 토양 내 질소질 비료 결핍

② 진딧물·깍지벌레류가 분비한 감로(단물)에 곰팡이가 번식

③ 강한 자외선에 의한 엽록소 파괴

④ 산성비에 의한 잎 표면 왁스층 용해

정답: ②

해설: 진딧물·깍지벌레의 배설물(감로)이 잎에 묻으면 부생성 곰팡이가 번식해 그을음 형성

출제 근거: 산림보호학

---

54. 묘포장에서 발생하는 모잘록병(Damping-off)의 주요 원인균 속(Genus)에 해당하지 않는 것은?

① Rhizoctonia

② Pythium

③ Fusarium

④ Puccinia

정답: ④

해설:

- Puccinia는 녹병균속(Rust)
- 모잘록병 4대 균은 Pythium, Rhizoctonia, Fusarium, Phytophthora

출제 근거: 묘포병리학

---

55. 밤나무 줄기마름병(동고병, Cryphonectria parasitica)의 주요 침입 경로는?

① 기공을 통한 직접 침입

② 껍질의 상처나 동해 피해 부위를 통한 침입

③ 뿌리의 균근을 통한 침입

④ 잎의 수공(물구멍)을 통한 침입

정답: ②

해설: 밤나무 동고병균은 상처 침입균으로 수피의 동해·가지치기 상처를 통해 균사 침입

출제 근거: 수목병리학

---

56. 오동나무 빗자루병을 매개하는 곤충은?

① 마름무늬매미충

② 담배장님노린재

③ 솔수염하늘소

④ 잣나무넓적잎벌

정답: ②

해설: 오동나무 빗자루병은 담배장님노린재, 대추나무 빗자루병은 마름무늬매미충이 매개

출제 근거: 파이토플라스마병

---

57. 소나무재선충의 매개충인 솔수염하늘소의 주된 월동 태는?

① 알

② 노숙 유충(목질부 속 갱도)

③ 번데기

④ 성충

정답: ②

해설: 솔수염하늘소는 목질부 갱도 속에서 3~4령 노숙유충 상태로 월동 후 봄에 번데기가 됨

출제 근거: 산림곤충학

58. 남부 해안지대 곰솔림 등에 극심한 피해를 주며, 암수 형태가 전혀 다르고 겨울철에 수액을 흡즙하는 해충은?

① 솔잎혹파리

② 솔껍질깍지벌레

③ 솔알락명나방

④ 소나무좀

정답: ②

해설:

- 솔껍질깍지벌레는 암컷 성충이 무시(날개 없음), 수컷은 유시
- 겨울~봄철 후식 피해 극심

출제 근거: 산림곤충학

---

59. 미국흰불나방의 생태적 특성으로 옳지 **않은** 것은?

① 1년에 보통 2~3회 발생한다

② 어린 유충 시기에는 거미줄을 치고 군서 생활을 한다

③ 번데기 상태로 수피 틈이나 낙엽 밑에서 월동한다

④ 침엽수 수종만 선택적으로 가해하는 식엽성 해충이다

정답: ④

해설: 미국흰불나방은 광식성(활엽수 수백 종 가해) 식엽성 해충 (침엽수 전용 아님)

출제 근거: 산림곤충학

---

60. 버즘나무(플라타너스) 잎 뒷면에 기생하여 즙액을 빨아먹고 검은 배설물을 남겨 잎을 황백색으로 탈색시키는 해충은?

① 버즘나무방패벌레

② 매미나방

③ 오리나무잎벌레

④ 솔수염하늘소

정답: ①

해설: 버즘나무방패벌레는 성충과 약충이 잎 뒷면에서 흡즙하여 백화 현상 유발

출제 근거: 산림해충학

---

61. 농약의 독성을 나타낼 때 시험동물의 50%를 치사시키는 데 필요한 체중 1kg당 약량(mg/kg)을 뜻하는 기호는?

① TLm

② LC50

③ LD50

④ EC50

정답: ③

해설: 반수치사량은 LD50 (Lethal Dose 50%), 수치가 작을수록 독성이 강함

출제 근거: 농약학

---

62. 유기인계 살충제가 곤충의 신경계를 마비시켜 살충 작용을 나타내는 생화학적 기작은?

① 아세틸콜린에스테라제(AChE) 활성 저해

② 큐티클층 키틴 합성 억제

③ 미토콘드리아 전자전달계 차단

④ 세포벽 합성 효소 분해

정답: ①

해설: 유기인계 및 카바메이트계는 신경전달물질 분해효소인 AChE를 저해하여 신경 마비 초래

출제 근거: 농약학

---

63. 월동기 수목의 응애류 및 병원균 방제를 위해 황분말과 생석회를 끓여 제조하는 알칼리성 살균·살충제는?

① 석회보르도액

② 석회황합제(석회유황합제)

③ 포르말린

④ 다이센 M-45

정답: ②

해설: 석회황합제는 생석회+황분말을 1:2 비율로 끓여 조제하며 월동기 월동 병해충 방제에 탁월

출제 근거: 농약학

---

64. 산불 위험 예보 시 산림 내 마른 낙엽의 건조 상태를 나타내는 실효습도(Effective humidity)의 기준 중 산불 경보 발령 기준(매우 위험)에 해당하는 것은?

① 실효습도 60% 이상

② 실효습도 50%

③ 실효습도 40%

④ 실효습도 25% 이하

정답: ④

해설: 실효습도 35% 이하 시 주의보, 25% 이하가 2일 이상 지속 시 산불경보 발령

출제 근거: 산불통계규정

---

65. 강풍을 동반한 대형 산불 시 솔방울이나 나뭇가지 등 불씨가 공중으로 치솟아 주 산불 전방 수백 미터 이상 날아가 새로운 불을 지르는 현상은?

① 비화(Spotting fire)

② 수관화

③ 지중화

④ 대류열 복사

정답: ①

해설: 강풍에 의해 불씨가 원거리로 날아가는 현상을 비화(Spotting)라 하며 대형화의 주원인

출제 근거: 산불진화학

---

66. 겨울철 또는 초봄 낮 동안 햇볕을 받아 따뜻해진 줄기 남서쪽 수피가 밤에 급격히 냉각되면서 수축 팽창 차이로 줄기가 세로로 터져 갈라지는 현상은?

① 동사

② 만상

③ 상렬(Frost crack)

④ 한해

정답: ③

해설: 상렬(Frost crack)은 낮과 밤의 급격한 온도차로 줄기 바깥쪽과 안쪽 수축 차에 의해 터짐

출제 근거: 수목생리학

---

67. 대기오염 물질인 아황산가스(SO_2)에 대한 수목의 내성 비교로 옳은 것은?

① 은행나무는 침엽수보다 아황산가스에 매우 취약하다

② 소나무, 잣나무 등 침엽수는 활엽수에 비해 일반적으로 감수성(피해)이 크다

③ 플라타너스는 공해에 가장 약한 대표 수종이다

④ 활엽수의 잎이 침엽수의 잎보다 기공 저항이 항상 낮다

정답: ②

해설: 침엽수는 상록성으로 잎의 수명이 길어 만성적인 아황산가스 축적 피해에 훨씬 취약함

출제 근거: 환경수목학

---

68. 소나무재선충병 감염목의 훈증 방제 작업 시 밀폐용 타포린 비닐 피복재의 두께 기준으로 알맞은 것은?

① 0.01mm 이상

② 0.05mm 이상

③ 0.10mm 이상

④ 0.50mm 이상

정답: ③

해설: 훈증용 타포린 비닐은 약제 가스 누출 방지를 위해 두께 0.1mm 이상 기준

출제 근거: 소나무재선충방제지침

---

69. 암컷 곤충이 수컷을 유인할 때 분비하는 성 페로몬(Sex pheromone)을 트랩에 넣어 해충을 유인 포살하는 방제법의 분류는?

① 화학적 방제

② 생물학적 방제(생물학적 제제 활용)

③ 기계적 방제

④ 임업적 방제

정답: ②

해설: 페로몬 트랩은 곤충 고유의 화학물질을 모방한 생물적 방제 수단으로 분류

출제 근거: 해충방제학

---

70. 산림보호법상 산불예방을 위해 입산통제구역으로 지정·고시할 수 있는 권한권자는?

① 관할 지방산림청장 또는 지방자치단체의 장

② 소방청장

③ 국방부장관

④ 산림조합중앙회장

정답: ①

해설: 산림보호법상 입산통제구역 지정 권한은 관할 지방산림청장 또는 지자체장(시장·군수·구청장)

출제 근거: 산림보호법

---

71. 최근 온난화로 인해 대발생하여 과수 및 산림 활엽수의 줄기에 집단으로 달라붙어 수액을 빨아먹고 그을음병을 유발하는 외래 돌발해충은?

① 미국선녀벌레, 꽃매미

② 솔잎혹파리

③ 밤나무혹벌

④ 솔껍질깍지벌레

정답: ①

해설: 꽃매미와 미국선녀벌레는 2000년대 이후 정착한 대표 외래 흡즙성 돌발해충입니다.

출제 근거: 산림보호학 돌발해충

---

72. 소나무 줄기나 가지에 큰 혹(Gall)을 형성하며 봄철에 오렌지색 포자퇴를 터뜨리는 소나무 혹병(Cronartium quercuum)의 중간기주는?

① 참나무류(신갈, 갈참 등)

② 배나무

③ 향나무

④ 송이풀

정답: ①

해설: 소나무 혹병균은 소나무 ↔ 참나무류 잎을 번갈아 가며 기주교대합니다.

출제 근거: 수목병리학

---

73. 잣나무 잎을 갉아먹는 해충으로, 유충이 실을 토해 여러 개의 잣나무 잎을 원통형으로 엮어 집을 짓고 그 속에서 가해하는 해충은?

① 잣나무넓적잎벌

② 솔나방

③ 솔알락명나방

④ 매미나방

정답: ①

해설: 잣나무넓적잎벌 유충은 잎을 엮어 만든 방 속에 숨어 살며 잣나무 잎을 집단 식해합니다.

출제 근거: 산림해충학

---

74. 수목의 바이러스(Virus) 병해의 진단 및 전염 특성으로 옳지 **않은** 것은?

① 즙액 접종, 접목, 진딧물이나 선충 매개에 의해 전염된다.

② 일반 광학현미경으로 병원체를 쉽게 직접 관찰할 수 있다.

③ 잎에 모자이크 무늬, 얼룩 반점, 왜화(난쟁이화) 증상이 나타난다.

④ 살균제를 뿌려도 바이러스 자체를 직접 치료하기 어렵다.

정답: ②

해설: 바이러스는 크기가 수십~수백 nm로 매우 작아 전자현미경으로만 관찰 가능합니다.

출제 근거: 수목병리학

---

75. 산불 진화 전술에서 지표화가 수관화로 번지는 것을 막기 위해 수목을 벌채하고 낙엽을 긁어내어 불길을 차단하는 방화선(Fireline)의 표준 너비는?

① 10cm 내외

② 수관 높이의 1.5~2배 내외

③ 500m 이상

④ 폭은 관계없음

정답: ②

해설: 방화선의 폭은 나무의 키(수고)에 비례하여 불길이 복사열이나 화염으로 건너뛰지 못하도록 수고의 1.5~2배 이상 확보합니다.

출제 근거: 산불방제학

---

76. 국내 농산물 및 임산물에 잔류허용기준이 설정되지 않은 농약이 검출되었을 때 일괄적으로 적용하는 불검출 기준(PLS 제도) 수치는?

① 0.01 mg/kg(ppm) 이하

② 0.1 mg/kg

③ 1.0 mg/kg

④ 5.0 mg/kg

정답: ①

해설: 농약 허용기준 강화제도(PLS)상 등록되지 않은 농약은 0.01ppm 이하(사실상 불검출) 기준이 적용됩니다.

출제 근거: 농약안전사용기준

---

77. 소나무재선충병 예방을 위해 겨울철(1~2월)에 건전한 소나무의 줄기 기부에 구멍을 뚫고 주입하는 약제로 2년간 예방 효과가 지속되는 수간주사제는?

① 아바멕틴(또는 에마멕틴벤조에이트) 유제

② 석회황합제

③ 메탐소듐

④ 만코제브

정답: ①

해설: 아바멕틴계 살충제는 나무 수액을 타고 전신에 퍼져 재선충이 침입해도 번식하지 못하게 막습니다.

출제 근거: 소나무재선충방제지침

---

78. 한겨울 수목이 영하의 저온에 노출될 때 일어나는 '세포 외 동결(Extracellular freezing)'에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 세포벽 바깥(세포간극)의 물이 먼저 얼면서 세포 내부의 수분을 끌어당겨 세포가 탈수된다.

② 세포 내부의 원형질이 먼저 얼어 세포벽을 파괴한다.

③ 수목의 당분 함량이 낮을수록 동결을 잘 견딘다.

④ 세포 외 동결이 일어나면 수목은 100% 즉시 고사한다.

정답: ①

해설: 내한성이 강한 수목은 세포 밖에서 먼저 얼음이 얼게 유도하여 세포 내 수분을 밖으로 빼냄으로써 세포 원형질의 파괴를 방어합니다.

출제 근거: 수목생리학

---

79. 아까시나무 잎에 벌레혹을 만들어 잎을 누렇게 말라 떨어뜨리는 아까시잎혹파리의 월동 형태와 장소는?

① 알 상태로 나뭇가지 끝

② 유충 또는 번데기 상태로 땅속(토양)

③ 성충으로 수피 틈

④ 거미줄 속

정답: ②

해설: 아까시잎혹파리는 가을에 땅으로 떨어져 흙 속에서 유충 또는 번데기로 겨울을 납니다.

출제 근거: 산림곤충학

---

80. 산림보호법상 산불을 발생하게 한 자가 부담해야 하는 법적 책임의 범위로 옳은 것은?

① 형사처벌(징역·벌금)과 별도로 산림 피해에 대한 민사상 손해배상 책임도 함께 진다.

② 형사처벌을 받으면 민사상 책임은 전액 면제된다.

③ 고의가 아닌 과실인 경우에는 아무런 법적 처벌을 받지 않는다.

④ 국유림 산불에 대해서는 국가가 전액 부담하므로 가해자 책임이 없다.

정답: ①

해설: 산불 실화자는 형사처벌(3년 이하 징역/3천만원 벌금)과 함께 진화 비용 및 입목 피해액에 대한 민사 배상 책임을 모두 집니다.

출제 근거: 산림보호법

---

81. 수목의 세균(Bacteria) 및 진균(Fungi) 병원체가 기주의 온전한 큐티클층(각피)을 직접 뚫지 못하고 기공, 피목, 수공 등 식물체의 자연 개구부를 통해 주로 침입하는 감염 경로는?

① 직접 침입

② 자연 개구부 침입

③ 매개충 매개 침입

④ 접목 침입

정답: ②

해설:

- 세균은 효소나 기계적 힘으로 각피를 뚫지 못하므로 기공, 피목, 수공 같은 자연 개구부나 상처를 통해서만 침입합니다.
- 진균 중에서도 일부 불완전균은 자연 개구부로 주로 침입합니다.

출제 근거: 산림수병학

---

82. 잣나무 털녹병균(Cronartium ribicola)의 생활사에서 중간기주인 송이풀이나 까치밥나무 잎 뒷면에 가을철에 형성되어 잣나무로 날아가 감염을 일으키는 포자는?

① 녹포자(Aeciospore)

② 여름포자(Urediniospore)

③ 담자포자(소생자, Basidiospore)

④ 동포자(Teliospore)

정답: ③

해설: 잣나무 털녹병의 병환환: 잣나무(녹병포자퇴·녹포자퇴) → 녹포자가 송이풀로 이동 → 송이풀에서 여름포자(반복전염) → 가을에 동포자퇴 형성 → 동포자가 발아하여 담자포자(소생자) 형성 → 담자포자가 잣나무 잎의 기공으로 침입.

출제 근거: 산림수병학

---

83. 소나무 줄기나 가지에 방추형 또는 구형의 큰 혹을 형성하며, 참나무류 잎을 중간기주로 교대하는 녹병균은?

① 소나무혹병균(Cronartium quercuum)

② 잣나무털녹병균

③ 향나무녹병균

④ 포플러녹병균

정답: ①

해설: 소나무혹병(Gall rust)은 기주가 소나무·곰솔이며 중간기주는 신갈나무, 상수리나무 등 참나무류입니다.

출제 근거: 산림수병학

---

84. 겨울철 수간의 남서쪽 수피가 한낮의 햇볕으로 온도가 올라갔다가 일몰 후 급격히 냉각되면서 수액 동결과 수피 수축으로 세로로 길게 갈라지는 피해는?

① 열해

② 상렬(Frost crack)

③ 피소(Sunscald)

④ 조상

정답: ②

해설:

- 한겨울 수간 목질부와 수피의 급격한 온도 변화와 수분 동결 팽창 차이로 줄기가 세로로 쪼개지는 현상을 상렬(Frost crack)이라 합니다.
- (피소는 여름철 수피 고사)

출제 근거: 산림기상재해학

---

85. 대기오염물질 중 불화수소(HF) 가스에 극히 민감하여 잎 끝이나 가장자리가 적갈색으로 괴사하여 오염 감시 지표식물로 활용되는 수종은?

① 은행나무

② 소나무, 글라디올러스

③ 회양목

④ 가시나무

정답: ②

해설: 불화수소(HF)는 식물에 극미량(0.1 ppb)으로도 큰 피해를 주며, 글라디올러스와 소나무, 잣나무류가 극히 민감한 지표식물입니다.

출제 근거: 환경수목보호학

---

86. 솔잎혹파리(Thecodiplosis japonensis)의 피해 증상 및 월동 생태에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 잎의 선단부에 충영을 만들고 성충으로 월동한다.

② 당년생 신엽 기부에 2장의 잎이 붙어 혹(충영)을 형성하며, 11월경 지표로 낙하하여 땅속에서 유충으로 월동한다.

③ 줄기 목질부에 구멍을 뚫고 갱도 속에서 번데기로 월동한다.

④ 연 2~3회 발생하며 알로 수피 틈에서 월동한다.

정답: ②

해설: 솔잎혹파리는 연 1회 발생하며, 유충이 솔잎 기부에 충영을 만들어 즙액을 빨아먹다가 10~11월 비가 올 때 땅으로 떨어져 모래흙 속에서 유충 상태로 월동합니다.

출제 근거: 산림곤충학

---

87. 소나무좀(Tomicus piniperda)의 가해 습성 중 성충이 봄철 벌채목이나 쇠약목의 수피 밑에 알을 낳고 우화한 신성충이 건전목의 새 가지(신초) 속을 갉아먹어 가지가 부러지게 하는 피해는?

① 산란 피해

② 후식(유령기 섭식, Maturation feeding) 피해

③ 월동 피해

④ 충영 피해

정답: ②

해설: 소나무좀의 신성충은 성숙을 위해 건전한 소나무의 당년생 신초 속으로 파고 들어가 가해하는 '후식(後食)'을 행하며, 이로 인해 신초가 부러져 수관이 우산 모양으로 변합니다.

출제 근거: 산림곤충학

---

88. 참나무시들음병을 매개하는 광릉긴나무좀(Platypus koryoensis) 암컷 성충이 목질부에 천공할 때 병원균을 운반하기 위해 체내에 지니고 있는 특수한 주머니 기관은?

① 자낭각

② 균낭(Mycangia)

③ 저정낭

④ 기문

정답: ②

해설: 광릉긴나무좀 등 암브로시아 비틀(Ambrosia beetle)류는 등판에 '균낭(Mycangia)'이라는 특수 기관을 가지고 있어 병원성 진균(Raffaelea)을 보관·운반하여 서식 목질부에 접종합니다.

출제 근거: 산림수병학 및 곤충학

89. 곤충이 계절의 변화(일장 및 온도)를 감지하여 불리한 환경(겨울의 혹한 등)을 이겨내기 위해 발육을 일시적으로 정지하는 생리적 현상은?

① 탈피

② 변태

③ 휴면(Diapause)

④ 다형현상

정답: ③

해설: 곤충의 휴면(Diapause)은 단순한 환경 저온에 의한 활동 둔화(마비)와 달리, 일장(광주기) 등의 신호에 의해 호르몬계가 제어되어 유전적으로 발육을 정지하고 내한성을 극대화하는 생리적 기작입니다.

출제 근거: 산림곤충학

---

90. 농약의 제형 중 물에 녹지 않는 미세한 원제 분말을 계면활성제 및 증량제와 혼합하여 물에 타면 균일하게 분산되어 우윳빛 현탁액(Suspension)을 형성하는 제형은?

① 유제(EC)

② 수화제(WP)

③ 입제(GR)

④ 분제(DP)

정답: ②

해설: 수화제(Wettable powder)는 물에 녹지 않는 농약 원제를 친수성 미분말 형태로 가공한 것으로 물에 타면 침전되지 않고 현탁액을 이룹니다.

출제 근거: 산림농약학

---

91. 알칼리성 농약인 석회보르도액이나 석회유황합제를 유기인계 살충제와 혼용 살포할 때 발생하는 주된 부작용은?

① 살충 효과가 수십 배 증가한다.

② 유효성분이 알칼리에 의해 신속히 분해되어 약효가 상실되고 약해(Phytotoxicity)가 발생한다.

③ 아무런 화학 반응이 일어나지 않는다.

④ 물에 더 잘 녹아 전착성이 좋아진다.

정답: ②

해설: 대부분의 유기인계, 카바메이트계 살충제는 알칼리성 물질과 섞이면 가수분해되어 유효 성분이 급격히 파괴되며, 수목 잎에 심각한 약해(잎마름, 반점)를 유발합니다.

출제 근거: 산림농약학

---

92. 산불 진화 시 강풍으로 인해 불길이 급속히 번져 직접 진화가 불가능할 때, 주 산불 전방의 방화선 위치에서 주 산불 방향을 향해 불을 놓아 연료를 미리 태워 없애는 소화 전술은?

① 직화법

② 맞불(Backfire) 놓기

③ 냉각법

④ 질식법

정답: ②

해설: 맞불(Backfire)은 대형 산불의 중심 상승기류가 주변 공기를 빨아들이는 흡인력을 이용하여, 방화선에서 주 산불 방향으로 마주 불을 놓아 중간의 연료를 소진시켜 산불을 진화하는 고도의 간접소화 기술입니다.

출제 근거: 산불방제학

---

93. 산불 피해지에서 발생하기 쉬운 2차 재해(토사 유출, 산사태 등)를 방지하기 위해 벌채 후 응급으로 시행하는 사방 공법으로 가장 적합한 것은?

① 바닥막이 및 골막이, 사면 떼붙이기

② 아스팔트 포장

③ 제초제 살포

④ 전면 굴착

정답: ①

해설: 산불로 지피식생과 유기물이 소실된 급경사지는 폭우 시 표토 침식과 산사태 위험이 매우 크므로 골막이, 기슭막이, 사면 녹화망 및 떼붙이기 등 긴급 응급복구 사방공사를 시행합니다.

출제 근거: 산림공학 및 방재학

---

94. 수목의 가지나 줄기에 기생하여 엽록소가 전혀 없이 기주 수목의 체관부와 물관부에 기생근(흡기, Haustorium)을 박아 양분과 수분을 모두 탈취하는 순수 전합생 기생식물은?

① 겨우살이

② 새삼(Cuscuta)

③ 참나무

④ 소나무

정답: ②

해설:

- 새삼(Cuscuta)은 잎과 뿌리가 퇴화하고 엽록소가 전혀 없어 기주에 100% 의존하는 전합생(완전기생) 식물입니다.
- (겨우살이는 스스로 광합성을 하는 반기생 식물)

출제 근거: 산림수병학

---

95. 오리나무 잎을 갉아먹는 대표적인 식엽성 해충인 오리나무잎벌레(Agelastica coerulea)의 생활경과 및 월동태로 옳은 것은?

① 연 1회 발생, 성충으로 지표의 낙엽 밑이나 흙 속에서 월동

② 연 3회 발생, 알로 수피 틈에서 월동

③ 2년에 1회 발생, 유충으로 목질부 내에서 월동

④ 연 1회 발생, 번데기로 가지에 붙어 월동

정답: ①

해설: 오리나무잎벌레는 연 1회 발생하며, 늦여름부터 낙엽 밑이나 얕은 흙 속으로 들어가 '성충'으로 월동한 뒤 이듬해 봄 잎이 필 때 나와 잎을 식해하고 산란합니다.

출제 근거: 산림곤충학

---

96. 밤나무 열매에 구멍을 뚫고 들어가 밤 과육을 갉아먹는 밤바구미(Curculio sikkimensis)의 친환경 물리적 방제법으로 널리 쓰이는 온탕 침법의 조건은?

① 30℃ 물에 10분

② 50℃ 온수에 약 30분간 침지

③ 100℃ 끓는 물에 5분

④ 10℃ 찬물에 1일

정답: ②

해설: 수확한 생밤의 밤바구미 유충 방제를 위해 밤을 50℃의 따뜻한 물에 30분간 담갔다가 건져 냉각 건조하는 온탕 침법을 실시하면 밤의 품질 저하 없이 충란과 유충을 사멸시킬 수 있습니다.

출제 근거: 산림곤충학

---

97. 매미나방(Lymantria dispar)의 유충 대발생 시 환경오염을 방지하면서 알 덩어리(난괴)를 효과적으로 제거하는 물리적 방제 요령은?

① 겨울철 또는 이른 봄에 나무 줄기나 바위에 붙은 난괴를 쇠솔(와이어 브러시)이나 끌로 긁어내어 소각 또는 매몰한다.

② 고농도 제초제를 전면에 살포한다.

③ 줄기를 환상박피한다.

④ 피해목을 모두 베어낸다.

정답: ①

해설: 매미나방은 여름철 수간이나 바위 틈에 털로 덮인 스펀지 모양의 알 덩어리로 월동하므로, 부화 전(이듬해 4월 이전)에 긁어모아 물리적으로 파쇄하거나 소각하는 것이 가장 친환경적이고 효과적입니다.

출제 근거: 산림보호학 실무

---

98. 산림보호법령상 산림보호구역의 구분에 해당하지 **않는** 것은?

① 생활환경보호구역

② 수원함양보호구역

③ 산림유전자원보호구역

④ 임업소득증진구역

정답: ④

해설: 산림보호구역 5개 구분: 생활환경보호구역, 수원함양보호구역, 재해방지보호구역, 산림유전자원보호구역, 특별산림보호구역. (임업소득증진구역은 법정 산림보호구역이 아님)

출제 근거: 산림보호법 제7조

---

99. 「소나무재선충병 방제특별법」상 소나무류 반출금지구역에서 소나무류를 이동시킬 수 있는 예외 사유로 옳은 것은?

① 개인이 정원수로 쓰기 위해 굴취하는 경우

② 관할 지자체장 또는 산림청장의 방제명령을 받아 방제 처리를 거친 후 이동 확인증을 발급받은 경우

③ 밤에 화물차로 운반하는 경우

④ 묘목의 직경이 5cm 이하인 경우

정답: ②

해설: 반출금지구역 내의 소나무류는 원칙적으로 이동이 금지되나, 파쇄·열처리·훈증 등 완전 방제 처리를 거치고 방제공무원의 검인을 받거나 이동확인증을 발급받은 경우에만 제한적으로 이동할 수 있습니다.

출제 근거: 소나무재선충병 방제특별법

---

100. 산림청 산림병해충 예찰방제단의 주된 임무로 옳지 **않은** 것은?

① 주요 산림병해충의 발생 실태 조사 및 조기 발견 예찰

② 소나무재선충병 감염 의심목 시료 채취 및 GPS 위치 좌표 기록

③ 피해목 제거, 훈증, 나무주사 등 현장 방제 작업 수행

④ 민간 농약 판매상의 유통 가격 통제 및 영업 정지 행정처분

정답: ④

해설: 산림병해충 예찰방제단은 현장 예찰, 시료 채취, 의심목 마킹, 방제 작업(수간주사, 훈증, 파쇄 등)을 수행하는 실무 현장 조직이며, 민간 농약상의 영업정지 등 행정처분 권한은 없습니다.

출제 근거: 산림병해충 예찰방제 지침